

Modélisation du Risque de Crédit : Comparaison entre Modèles Structurels et Approches par Machine Learning

Table des matières

1	Introduction	2
2	Les Modèles Structurels du Risque de Crédit	2
2.1	Le modèle de Merton (1974) : La logique économique	2
2.2	Le modèle de Black-Cox (1976) : L'approche par le temps de premier passage	2
3	Analyse des Résultats Empiriques des Modèles Structurels	3
3.1	Identification de la détresse profonde et effet de barrière	3
3.2	Divergence structurelle : Modèle Européen vs First Passage Time	3
3.3	Les Faux Négatifs : Limites de la volatilité historique	4
4	Défis Empiriques : Pénurie de Données et Ingénierie Financière	4
4.1	Réconciliation d'entités et extraction par Web Scraping	4
4.2	Approximations comptables et limites du modèle	4

1 Introduction

L'évaluation du risque de défaut d'une entreprise est un enjeu central pour les institutions financières et les investisseurs. Historiquement, la littérature financière s'est appuyée sur les modèles dits « structurels », initiés par les travaux de Merton (1974), qui modélisent le défaut comme une fonction directe de la structure du capital de l'entreprise.

Cependant, l'application empirique de ces modèles se heurte souvent à des limites opérationnelles sévères, particulièrement en l'absence de bases de données institutionnelles propriétaires. Ce mémoire propose une double approche : d'une part, l'implémentation classique des modèles de Merton et de Black-Cox, et d'autre part, l'utilisation d'algorithmes de Machine Learning. L'objectif est d'évaluer dans quelle mesure les approches algorithmiques modernes peuvent surpasser les modèles financiers traditionnels, tant en termes de performance prédictive que de flexibilité face aux données imparfaites.

2 Les Modèles Structurels du Risque de Crédit

2.1 Le modèle de Merton (1974) : La logique économique

Le modèle de Merton repose sur la théorie de l'évaluation des options de Black et Scholes (1973). L'intuition fondamentale de Merton est de considérer les capitaux propres d'une entreprise (V_E) comme une option d'achat (Call) européenne sur les actifs de l'entreprise (V_A), dont le prix d'exercice correspond à la valeur nominale de la dette (D) et dont l'échéance est la maturité de la dette (T).

À l'échéance T , si la valeur des actifs est supérieure à la dette ($V_A > D$), les actionnaires remboursent les créanciers et conservent la différence. Si $V_A < D$, les actionnaires exercent leur droit de responsabilité limitée, n'exercent pas l'option, et abandonnent l'entreprise aux créanciers. L'entreprise est alors en défaut.

La valeur des capitaux propres s'exprime par la formule de Black-Scholes :

$$V_E = V_A \Phi(d_1) - D e^{-rT} \Phi(d_2) \quad (1)$$

Avec :

$$d_1 = \frac{\ln(V_A/D) + \left(r + \frac{\sigma_A^2}{2}\right) T}{\sigma_A \sqrt{T}} \quad \text{et} \quad d_2 = d_1 - \sigma_A \sqrt{T} \quad (2)$$

Une relation supplémentaire, dérivée du lemme d'Itô, relie la volatilité inobservable des actifs (σ_A) à la volatilité observable des capitaux propres (σ_E) :

$$\sigma_E = \frac{V_A}{V_E} \Phi(d_1) \sigma_A \quad (3)$$

La résolution simultanée de ces deux équations non linéaires permet de déduire la valeur et la volatilité de l'actif, et in fine de calculer la Distance au Défaut (DD) et la Probabilité de Défaut (PD).

2.2 Le modèle de Black-Cox (1976) : L'approche par le temps de premier passage

Une des limites majeures du modèle de Merton est son caractère "européen" : le défaut ne peut survenir qu'à la maturité T . En réalité, une entreprise peut faire faillite à tout moment si ses capitaux s'effondrent.

Black et Cox (1976) pallient cette limite en introduisant une barrière désactivante (modèles de *First Passage Time*). Le défaut survient à l'instant exact t où la valeur des actifs V_A franchit à la baisse une barrière critique K (généralement liée à la dette à court terme).

La probabilité de défaut s'exprime alors par une formule fermée intégrant la probabilité que la trajectoire des actifs touche cette barrière avant l'échéance :

$$PD_{BC} = \Phi \left(\frac{\ln(K/V_A) - (\mu - \frac{\sigma_A^2}{2})T}{\sigma_A \sqrt{T}} \right) + \left(\frac{V_A}{K} \right)^{1 - \frac{2\mu}{\sigma_A^2}} \Phi \left(\frac{\ln(K/V_A) + (\mu - \frac{\sigma_A^2}{2})T}{\sigma_A \sqrt{T}} \right) \quad (4)$$

3 Analyse des Résultats Empiriques des Modèles Structurels

L'application des équations de Merton et de Black-Cox sur notre échantillon final, après épuration des anomalies d'extraction, a permis d'estimer la Distance au Défaut (DD) et la Probabilité de Défaut (PD) pour une centaine d'entreprises issues de la base LoPucki. L'analyse de ces sorties met en évidence le comportement théorique des modèles face à des données réelles de détresse financière.

3.1 Identification de la détresse profonde et effet de barrière

Les résultats confirment la capacité des modèles structurels à capter un signal de détresse extrême lorsque la valeur des capitaux propres s'effondre. Pour plusieurs entités de l'échantillon (ex : AFIIQ, ASGXF, BBEPQ, CDVIQ), la Distance au Défaut calculée est strictement négative. Par conséquent, le modèle de Merton leur attribue des probabilités de défaut très élevées (souvent supérieures à 50 %).

L'application du modèle de Black-Cox sur ces mêmes entités illustre parfaitement l'impact mathématique de la barrière continue. Puisque la valeur calculée de l'actif (V_A) est déjà inférieure ou très proche de la barrière de la dette ($K = D$) à l'instant initial, le modèle de temps de premier passage s'active immédiatement, renvoyant une probabilité de défaut de 100 % ($PD_{BC} = 1$).

3.2 Divergence structurelle : Modèle Européen vs First Passage Time

La comparaison systématique entre la PD de Merton et la PD de Black-Cox sur l'échantillon valide la théorie fondamentale de Black et Cox (1976) : l'assouplissement de l'hypothèse de maturité accroît mécaniquement le risque perçu.

Pour les entreprises se trouvant dans une zone de détresse modérée, le modèle de Merton sous-estime le risque en supposant que l'entreprise peut survivre jusqu'à l'échéance $T = 1$. À l'inverse, Black-Cox intègre le risque de rupture de liquidité en cours d'année. À titre d'exemple empirique dans notre base :

- L'entité **ALX** présente une PD de Merton de 3,50 %, qui double pour atteindre 7,00 % sous Black-Cox.
- L'entité **ADBE** affiche une probabilité de 10,37 % sous Merton, mais sature à 100 % sous Black-Cox, sa trajectoire d'actifs étant trop volatile et proche de la barrière pour garantir une survie continue sur l'horizon d'un an.

3.3 Les Faux Négatifs : Limites de la volatilité historique

Malgré ces succès d'identification, l'échantillon met en exergue les faiblesses inhérentes aux approches structurelles pures. Bien que toutes les entreprises de cet échantillon aient effectivement fait faillite (base LoPucki), le modèle attribue à certaines d'entre elles des probabilités de défaut infinitésimales, de l'ordre de 10^{-11} ou 10^{-14} (cas des entités **AIV**, **TY**, **FDLSX**).

Ces faux négatifs massifs s'expliquent par deux facteurs liés à la construction de nos variables :

1. **L'approximation comptable** : La méthode d'estimation du nombre d'actions via les capitaux propres comptables a pu gonfler artificiellement la capitalisation boursière reconstituée (V_E) pour certaines entreprises ayant des bilans faussement rassurants un an avant leur chute.
2. **L'inertie de la volatilité** (σ_E) : Le modèle s'appuie sur la volatilité historique de l'année précédant la faillite. Si l'entreprise a subi un choc exogène soudain (fraude révélée, perte brutale d'un contrat) non anticipé par le marché, la volatilité boursière historique reste faible. Le modèle calcule alors une trajectoire d'actifs extrêmement stable, rendant le défaut théoriquement impossible, en totale contradiction avec la réalité économique.

Ces résultats illustrent que si la théorie des options offre un cadre d'analyse rigoureux, sa rigidité face à l'imperfection des données et aux chocs soudains limite son pouvoir prédictif universel.

4 Défis Empiriques : Pénurie de Données et Ingénierie Financière

Si la théorie sous-jacente aux modèles structurels est élégante, sa mise en pratique exige un volume de données structurelles et de marché parfaitement alignées. L'un des obstacles majeurs de cette étude a été la construction d'une base de données robuste en s'appuyant exclusivement sur des outils *open source*, sans accès aux plateformes institutionnelles telles que Bloomberg ou Compustat.

4.1 Réconciliation d'entités et extraction par Web Scraping

La première difficulté a consisté à relier une base de données légale de faillites (base LoPucki) aux données des marchés boursiers. Contrairement aux bases propriétaires, il n'existe pas d'identifiant universel gratuit reliant le nom d'une entité légale en faillite à son historique de cotation. Il a donc fallu mettre en place une architecture de *web scraping* automatisée (interrogeant les moteurs de recherche via des proxies rotatifs) pour retrouver les tickers boursiers. Ce défi technique a été exacerbé par le phénomène des actions radiées (*delisted*), où les entreprises en défaut voient leur ticker modifié (ajout du suffixe "Q" sur les marchés OTC).

4.2 Approximations comptables et limites du modèle

Le second défi majeur relève de la structure même des équations de Merton. Pour comparer la valeur marchande (V_E) et la dette (D), les unités doivent être équivalentes.

Les données boursières fournissent le prix d'une action unitaire, requérant de multiplier ce prix par le nombre d'actions en circulation (*Shares Outstanding*) pour obtenir la capitalisation totale. Or, ces données historiques sont pratiquement inaccessibles hors des circuits institutionnels.

Pour contourner cette asymétrie d'information, nous avons appliqué une approximation comptable stricte :

$$N_{\text{actions}} \approx \frac{\text{Capitaux Propres Comptables}_{t_0}}{P_{t_0}} \quad (5)$$

Cette approximation, bien que nécessaire, met en lumière une faiblesse inhérente aux modèles structurels : leur intolérance aux données extrêmes. Une entreprise au bord du gouffre possède souvent des capitaux propres comptables négatifs. Introduire une telle donnée dans le modèle détruit l'équation de Merton (qui nécessite des valeurs strictement positives pour le logarithme népérien). Nous avons dû forcer mathématiquement ces valeurs à un plancher nominal, créant un biais pour les entreprises surendettées.

C'est précisément face à ces rigidités mathématiques et à cette dépendance aux variables inobservables que l'approche par Machine Learning, qui sera développée dans la section suivante, révèle toute sa pertinence.